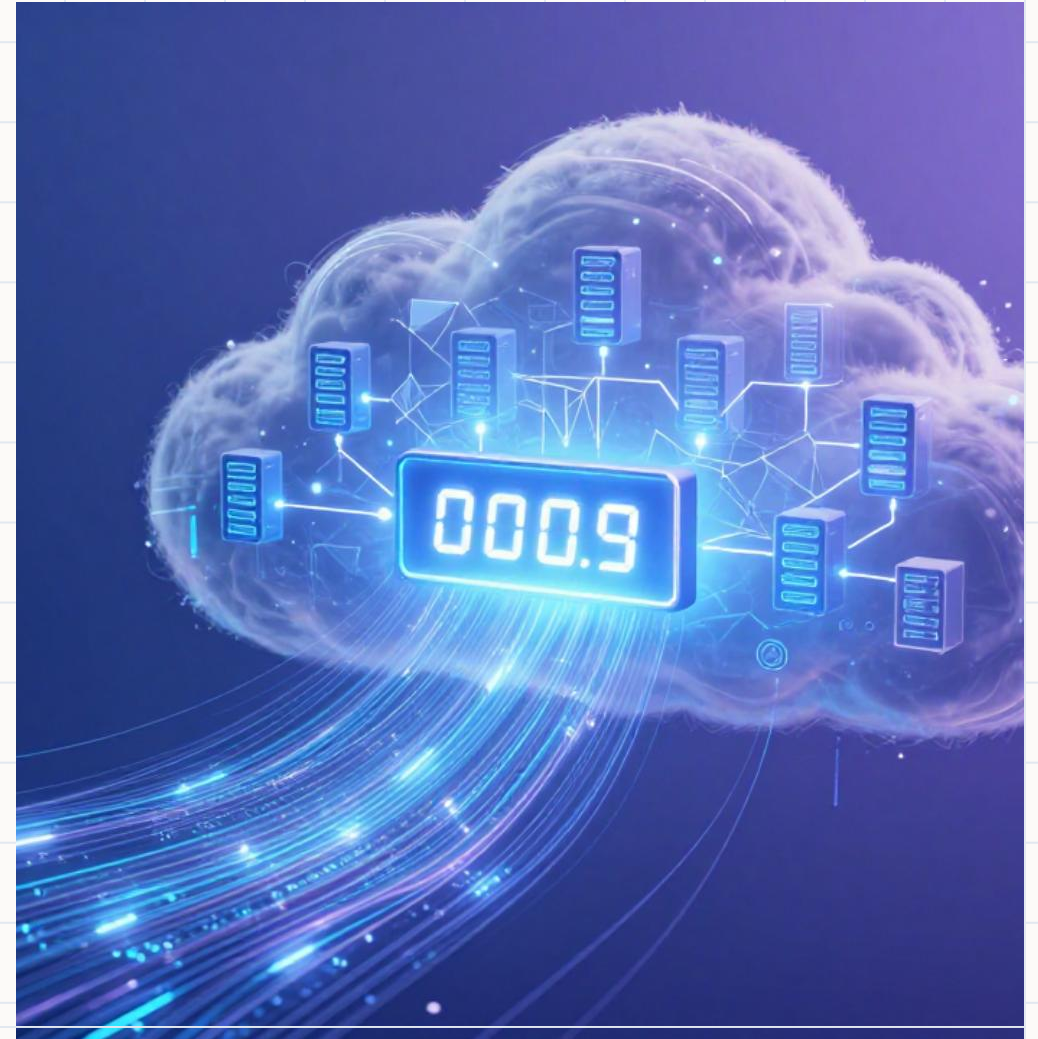


Contador de Acessos Serverless na AWS

Solução escalável e de baixo custo para monitoramento estratégico de campanhas de marketing de alto impacto.



Sumário

1. Contexto e Problema
2. Necessidade da Startup
3. Fluxo Simplificado da Solução
4. Porque Optar por Serverless?
5. Performance e Entrega
6. Proteção com AWS WAF
7. Amazon API Gateway
8. AWS Lambda
9. Amazon DynamoDB
10. Pontos Críticos
11. Amazon CloudWatch
12. Segurança e Notificações
13. Viabilidade Financeira
14. AWS Budgets
15. AWS Trusted Advisor
16. Eficiência de Custos
17. Vantagens da Solução
18. Conclusão

Contexto e Problema

CASO DE USO

Lançamento de Campanha da startup de Marketing

Criação de uma página "Em Breve" para validar o interesse do mercado e capturar leads antes do lançamento oficial do produto.



10 a 1.000.000

ACESSOS IMPREVISÍVEIS

A startup lançou uma página "Em Breve", mas enfrenta a incerteza do tráfego: pode variar de 10 a 1 milhão de acessos sem aviso prévio.



Possíveis problemas:

- **Custos elevados**

Servidores ligados 24/7 geram desperdício financeiro em períodos de baixo tráfego inicial.

- **Risco de Indisponibilidade**

Dificuldade em escalar instantaneamente para suportar picos repentinos de 1 milhão de usuários.

- **Complexidade Operacional**

Necessidade de gerenciar patches, atualizações e provisionamento manual de instâncias.

- **Sistema instável**

Dificuldade em manter o site funcionando mesmo quando ocorrem picos de acesso.

Impacto: Decisões baseadas em dados podem ser prejudicadas se o sistema falhar durante o pico de interesse.

Necessidade da Startup

A startup lançou uma página "Em Breve", mas enfrenta a incerteza do tráfego: pode variar de 10 a 1 milhão de acessos sem aviso prévio. A solução mais propícia para resolução desse problema seria:

Eficiência de Custo

Solução barata, eliminando gastos desnecessários em períodos de baixa demanda.

Escala Automática

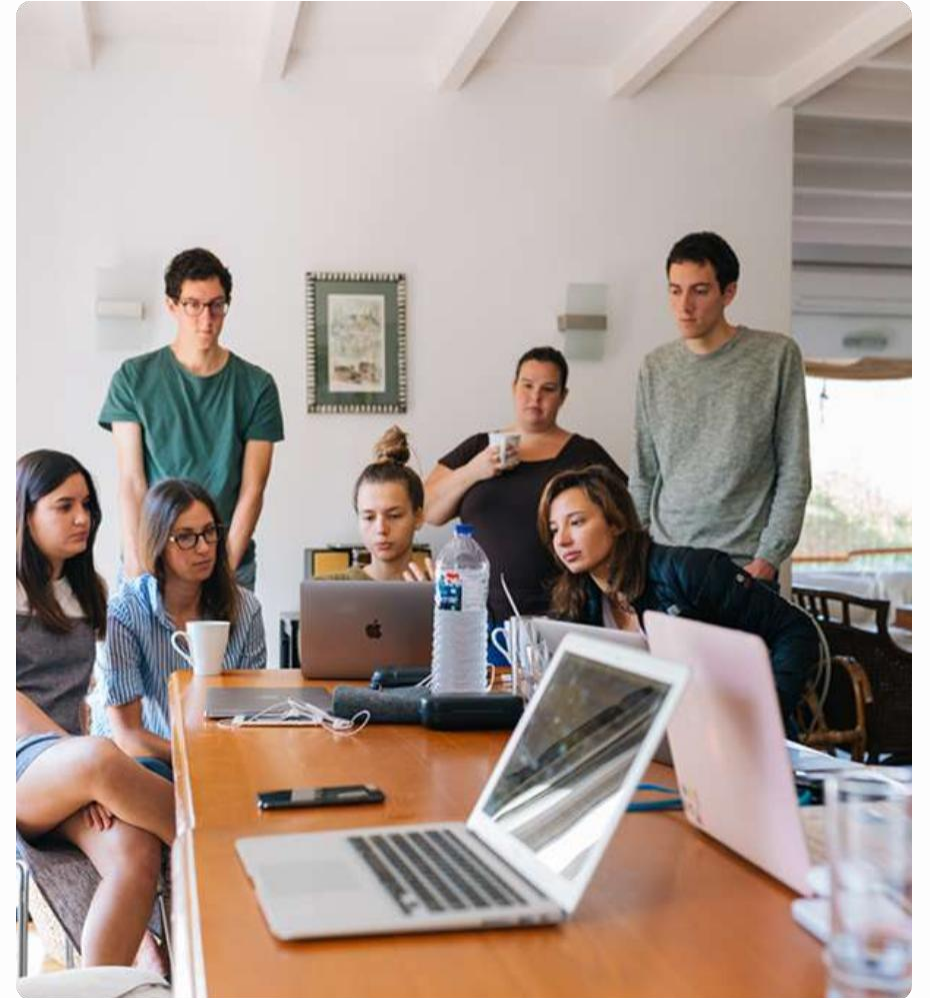
Capacidade de expansão instantânea sem necessidade de intervenção manual.

Sem Servidores

Foco no produto, sem pagar ou gerenciar infraestrutura física ou virtual parada.

Pronto para Picos

Infraestrutura resiliente preparada para suportar viralização e tráfego em massa.



Ambiente dinâmico exigindo agilidade técnica e financeira.

Fluxo simplificado da solução

01



Interação

O usuário acessa a página estática e clica no botão de interesse, disparando um evento no navegador.

02



API Gateway

Recebe a requisição HTTP, valida a segurança e encaminha o evento para a lógica de processamento.

03



AWS Lambda

A função é acionada instantaneamente para executar o código que incrementa o valor do contador (+1).

04



DynamoDB

O banco de dados NoSQL atualiza o registro de forma atômica e persistente com baixíssima latência.

05



Resposta

O novo total de acessos é retornado ao usuário, confirmando o registro do interesse em tempo real.



PROCESSO END-TO-END: Latência média estimada inferior a 100ms em condições normais de operação.

Por que Optar por Serverless?

ZERO SERVI- DORES



Escalabilidade Automática

Ajuste instantâneo de recursos para suportar de 10 a 1 milhão de usuários sem intervenção manual.



Cobrança por Uso Efetivo

Custo zero durante períodos de inatividade. Você paga estritamente pelo tempo de execução do código.



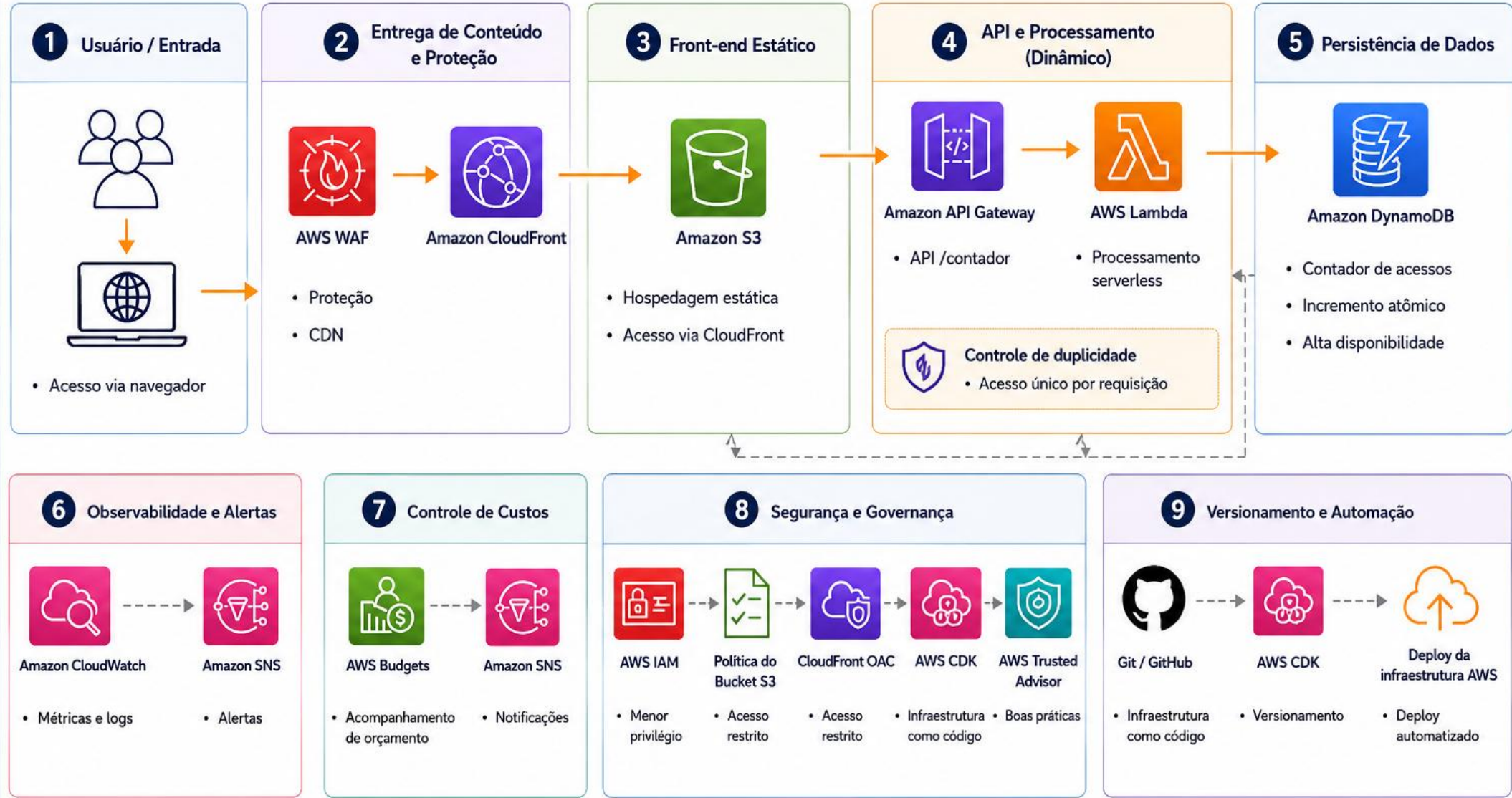
Alta Disponibilidade Nativa

Resiliência integrada e replicação automática entre múltiplas Zonas de Disponibilidade da AWS.



Agilidade Operacional

Eliminação da gestão de patches e sistemas operacionais, permitindo foco total na lógica do produto.



Legenda



Fluxo principal



Apoio / Monitoramento / Governança

Arquitetura simplificada
para fins de comunicação.

Performance e Entrega

A evolução que foca na otimização da experiência do usuário e na eficiência da entrega global, garantindo que a interface da campanha esteja sempre disponível e veloz.



Amazon S3

O alicerce para conteúdo estático. Funciona como um repositório seguro e infinitamente escalável para sua interface web.

- ✓ Hospedagem de arquivos HTML, CSS e JavaScript sem necessidade de gerenciar servidores.
- ✓ Baixo custo de armazenamento e alta durabilidade dos dados (99.999999999%).
- ♥ Escalabilidade nativa: atende de 1 a milhões de requisições sem intervenção manual.
- ✓ O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos escalável



Amazon CloudFront

Acelerador de performance global. Distribui seu conteúdo através de uma rede de borda (CDN) ao redor do mundo.

- 🏠 Entrega de conteúdo com baixíssima latência, servindo o usuário a partir do local mais próximo.
- 🛡️ Proteção contra picos de tráfego simultâneos através de cache inteligente.
- 📦 Redução de carga no S3, otimizando custos de transferência de dados (Data Transfer).



Sinergia: O bucket Amazon S3 permanece privado. O acesso aos arquivos estáticos é realizado exclusivamente pelo Amazon CloudFront através do Origin Access Control (OAC), enquanto uma Bucket Policy restringe a leitura apenas à distribuição CloudFront autorizada.

Amazon API Gateway



Porta de Entrada Oficial

Atua como o ponto único de contato para todas as requisições vindas do front-end (S3/CloudFront), gerenciando o tráfego de forma centralizada.



Gatilho em Tempo Real

Recebe a chamada HTTPS e aciona instantaneamente a AWS Lambda para processar o incremento do contador de acessos.



Controle e Segurança

Oferece suporte nativo para limites de taxa (throttling), autenticação e monitoramento de desempenho sem gerenciar servidores.

1

SOLICITAÇÃO

Navegador do Usuário



2

INTERFACE API

Amazon API Gateway



3

AÇÃO SERVERLESS

AWS Lambda



Processamento Totalmente Gerenciado

Proteção com AWS WAF



Controle de Bots

Identifica e bloqueia rastreadores automatizados que tentam inflar artificialmente o número de acessos na página.



Rate Limiting

Limita a quantidade de requisições por IP em um intervalo de tempo, mitigando ataques de força bruta ou spam.



Filtragem de Tráfego

Protege o endpoint público da API contra injeções maliciosas e garante que apenas chamadas legítimas cheguem ao Gateway.

SEGURANÇA DE BORDA

Garantindo a integridade e precisão das métricas de negócio.

- ✓ Defesa em profundidade (1ª Camada)
- ✓ Redução de custos na Lambda/DynamoDB
- ♥ Proteção contra inflação de dados

AWS Lambda



Execução Sob Demanda

A função é disparada pelo API Gateway apenas quando um usuário acessa a página, sem necessidade de servidores rodando 24/7.



Lógica de Contagem

Executa o processamento individual de cada hit, somando +1 ao contador de forma isolada e segura.



Persistência Imediata

Grava o novo diretamente no Amazon DynamoDB, garantindo que o dado esteja atualizado para a próxima requisição.



Zero Gerenciamento

A AWS cuida de toda a infraestrutura, patches e disponibilidade do sistema operacional.



Custo Otimizado

Cobrança por milissegundo de execução. Se ninguém acessa a página, o custo é zero.



Escalabilidade Granular

Escala automaticamente para suportar milhares de acessos simultâneos sem intervenção manual.



O motor da solução que elimina custos de infraestrutura parada e processa cada acesso individualmente.

Amazon DynamoDB

Alta Performance

Banco de dados NoSQL com latência de milissegundos em qualquer escala, ideal para contagem de acessos em tempo real.

Escalabilidade Infinita

Gerencia picos de tráfego automaticamente, suportando de dezenas a milhões de requisições sem intervenção manual.

Integração Nativa

Conexão direta e otimizada com AWS Lambda, permitindo atualizações de registros de forma segura e extremamente rápida.

ESTRUTURA DA TABELA

Chave (ID)

"hits"

Total

1500

A Lambda executa uma operação de **UpdateItem** para incrementar o total de forma atômica, garantindo que nenhum acesso seja perdido em chamadas simultâneas.

Pontos Críticos de Atenção

Considerações essenciais sobre permissões IAM, definição de chaves de partição no DynamoDB e uso do AWS CDK para garantir a robustez e reprodutibilidade da infraestrutura.



SEGURANÇA

Permissões IAM

- **Menor Privilégio:** Nenhum serviço AWS conversa com outro por padrão.
- O Lambda deve ter permissão explícita de PutItem e UpdateItem.
- Verificar as Resource Policies entre API Gateway e Lambda antes do deploy.

Garanta que o ARN da tabela esteja correto na policy.



PERFORMANCE

Modelagem de Dados

- **Partition key:** Para um contador simples, utilize uma chave fixa para todos os acessos.
- **Padrão sugerido:** id: "hits" para centralizar o incremento.
- Evita a criação de registros dispersos que dificultariam a leitura do total acumulado.

Utilize expressões atômicas para evitar condições de corrida.



AUTOMAÇÃO

AWS CDK(IaC)

- **Consistência:** Defina toda a infraestrutura em Python ou TypeScript.
- Permite o versionamento do ambiente e facilita a destruição/recriação rápida.
- Elimina erros manuais cometidos via console web da AWS durante o deploy.

Recomendado para equipes que buscam CI/CD profissional.

Amazon CloudWatch: Visibilidade e Monitoramento

O centro de comando da aplicação, garantindo que cada requisição seja rastreada e qualquer anomalia seja detectada instantaneamente.



Logs de Execução

Rastreamento detalhado de cada execução da Lambda.
Captura de erros e exceções em tempo real.
Histórico completo para auditoria e debugging.



Métricas de Tráfego

Volume de chamadas recebidas pelo API Gateway.
Monitoramento de latência e tempo de resposta.
Taxa de sucesso vs. erros (4xx e 5xx).



Alertas Automáticos

Notificações imediatas em caso de picos de erro.
Disparo de ações corretivas via alarmes.
Integração com e-mail ou SMS via Amazon SNS.



Visibilidade Unificada

Painéis customizados para saúde do sistema.
Visão consolidada de Lambda, API e DynamoDB.
Identificação rápida de gargalos operacionais.

Segurança e Notificações



AWS WAF

Proteção de Borda

Filtra tráfego malicioso e bloqueia bots antes de atingirem o API Gateway.

Controle de Taxa

Implementa Rate Limiting para evitar que robôs inflam artificialmente o contador.

Defesa Anti-DDoS

Protege a disponibilidade da aplicação contra ataques de negação de serviço.



Secrets Manager

Gestão de Credenciais

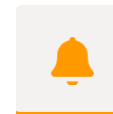
Armazena chaves de API e segredos de forma segura e criptografada.

Rotação Automática

Permite a troca periódica de senhas sem intervenção manual ou downtime.

Acesso Programático

Integração nativa com AWS Lambda para recuperação segura de segredos em tempo de execução.



Amazon SNS

Alertas em Tempo Real

Disparo imediato de notificações para a equipe técnica e de marketing.

Marcos da Campanha

Envio de e-mails automáticos ao atingir metas (ex: 10.000 interessados).

Multicanal

Suporte para notificações push, SMS, e-mail e integração com sistemas de chat.



A combinação destes serviços garante uma **operação blindada** contra fraudes e mantém os stakeholders **sempre informados** sobre o sucesso da campanha.

AWS Budgets: Controle Total do Custo



O que é o AWS Budgets?

Serviço que permite definir limites de gasto e receber alertas automáticos quando os custos ou o uso dos serviços AWS se aproximam ou ultrapassam o valor definido.

EXEMPLO PRÁTICO

A startup define um orçamento de R\$ 50/mês para toda a campanha. Quando o gasto atingir 80% do limite, a equipe financeira recebe um e-mail automático.



Alerta em tempo real antes de estourar o orçamento

\$ Custo

📄 Uso

📅 Reserva

💰 Savings Plans



Alertas Automáticos

Notificação por e-mail ou SMS via SNS.

Alertas a 50%, 80% e 100% do orçamento.

Configuração simples sem código.



Visibilidade por Serviço

Filtro por serviço: Lambda, DynamoDB, S3.
Acompanhamento de custo real vs. previsto.
Histórico mensal para análise de tendência.



Ações Automáticas

Bloquear automaticamente IAM ou EC2.

Acionar Step Functions para contenção.

Evitar gastos inesperados sem intervenção.



No Nosso Projeto

Define limite mensal para a campanha.
Alerta a equipe antes de ultrapassar.
Garante previsibilidade financeira total.



AWS Budgets oferece até 2 orçamentos gratuitos por conta. Ideal para startups que precisam controlar custos desde o início.

AWS Trusted Advisor: Consultor Inteligente



O que é o Trusted Advisor?

Ferramenta da AWS que analisa automaticamente sua conta e recomenda melhorias em cinco dimensões: custo, performance, segurança, tolerância a falhas e limites de serviço.

ANALOGIA

Funciona como um auditor automático que examina sua infraestrutura e aponta onde você pode economizar dinheiro, corrigir riscos de segurança e evitar problemas antes que aconteçam.



Otimização de Custo

Identifica recursos ociosos e sugestões para reduzir a fatura AWS.



Performance

Detecta gargalos e recomenda ajustes para melhorar o desempenho.



Segurança

Alerta sobre permissões excessivas, portas abertas e brechas de IAM.



Tolerância a Falhas

Recomenda backups, multi-AZ e estratégias de recuperação de desastres.



Limites de Serviço

Monitora cotas próximas do limite antes que causem falhas inesperadas.



No Nosso Projeto

Verifica segurança da Lambda, IAM e uso do DynamoDB automaticamente.



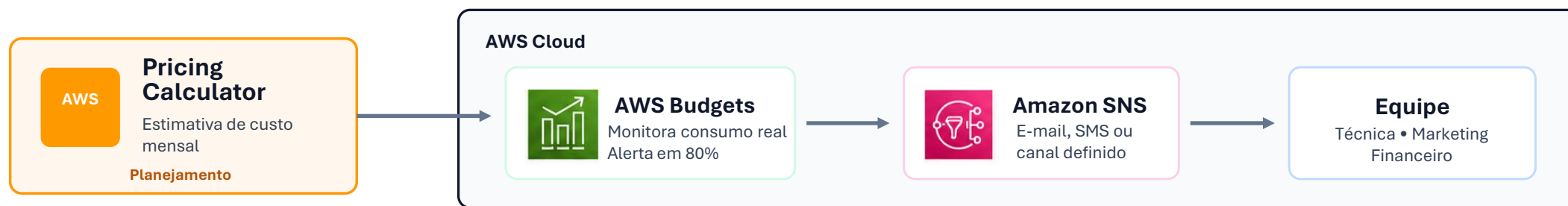
Plano gratuito oferece verificações básicas; plano Business/Enterprise libera todas as verificações e atualizações em tempo real.

Viabilidade financeira serverless

Planejamento antes da implantação e monitoramento do consumo real em operação.

Arquitetura de controle financeiro

A calculadora apoia a estimativa; Budgets e SNS fazem parte da operação.



Principais direcionadores de custo

 Amazon S3	Armazenamento do site estático	 AWS Lambda	Execuções e duração da função
 Amazon CloudFront	Transferência de dados e requisições	 Amazon DynamoDB	Leituras, escritas e armazenamento
 Amazon API Gateway	Chamadas ao endpoint /contador	 Amazon CloudWatch / SNS	Logs, alarmes e notificações

Resumo financeiro

A AWS Pricing Calculator estima o custo mensal projetado da solução. Durante a operação, o AWS Budgets acompanha o consumo real e aciona o Amazon SNS quando o orçamento atinge limites definidos, como 80% do valor mensal.

Separação correta: planejamento financeiro fora do fluxo técnico; alertas de orçamento dentro da operação AWS.

Eficiência de Custos

PAY-PER-USE

Modelo Financeiro sob Demanda

A startup elimina o desperdício financeiro de infraestrutura ociosa. A cobrança é estritamente proporcional ao tráfego, garantindo viabilidade econômica desde o lançamento.

- ✓ Custo praticamente zero em períodos sem tráfego.

SERVIÇO AWS	MÉTRICA DE COBRANÇA	IMPACTO FINANCEIRO
 API Gateway	Quantidade de requisições API	Escalabilidade
 AWS Lambda	Duração (ms) e execuções	Eficiência
 DynamoDB	Unidades de leitura e escrita	Linear
 Amazon S3	Volume de armazenamento (GB)	Mínimo
 CloudFront	Transferência de dados (Saída)	Otimizado

Vantagens da Solução

01

Escalabilidade Automática Infinita

Capacidade nativa de suportar picos repentinos de tráfego, escalando de 10 a 1 milhão de acessos simultâneos sem qualquer intervenção manual ou degradação de performance.

02

Gestão Zero de Servidores

Foco total na lógica de negócio. A AWS gerencia o provisionamento, atualizações de segurança e disponibilidade da infraestrutura, eliminando o custo operacional de manter servidores ligados.

03

Modelo de Pagamento por Uso (Pay-per-use)

Eficiência financeira máxima: a startup paga apenas pelos milissegundos de execução e armazenamento real. Custo praticamente zero em períodos sem tráfego, otimizando o orçamento de marketing.

Conclusão

Uma solução robusta que transforma o desafio de escala em uma vantagem competitiva direta para a startup.

Através de uma arquitetura 100% gerenciada, eliminamos a complexidade operacional e os custos de infraestrutura ociosa, garantindo que a campanha de marketing foque apenas no que importa: o crescimento do negócio.



Escala Imediata

Suporte nativo para picos repentinos de tráfego, do primeiro ao milionésimo acesso, sem intervenção manual.



Eficiência Financeira

Modelo de pagamento por uso real (Pay-per-use), resultando em custo zero durante períodos de baixo tráfego.



Segurança Integrada

Defesa em múltiplas camadas com WAF, API Gateway e Lambda, protegendo a integridade de todas as métricas.